# Práctico de Física

## Trabajo, potencia y energía

### Ejercicio 1.-

Una fuerza de 90 N actúa durante 15 segundos sobre un cuerpo de 20 kg en forma paralela al desplazamiento de 15 metros. Calcular el trabajo y la potencia en el sistema internacional.

**Datos:**

$F = 90\ N$

$t = 15\ s$

$m = 20\ kg$

$d = 15\ m$

$T = ?\quad P = ?$

$T = F \cdot d = 90 \cdot 15$

$$\boxed{T = 1350\ J}$$

$$P = \frac{T}{t} = \frac{1350}{15}$$

$$\boxed{P = 90\ W}$$

### Ejercicio 2.-

A una altura de 50 metros desde el suelo, se mueve un objeto volador de 5 kg con una velocidad de 15 m/s. Determinar su energía mecánica.

**Datos:**

$h = 50\ m$

$m = 5\ kg$

$v = 15\ m/s$

$g = 9{,}8\ m/s^2$

$E_m = ?$

$E_m = E_p + E_c$

$E_p = m \cdot g \cdot h = 5 \cdot 9{,}8 \cdot 50 = 2450\ J$

$E_c = \frac{m \cdot v^2}{2} = \frac{5 \cdot 15^2}{2} = 562{,}5\ J$

$E_m = 2450 + 562{,}5$

$$\boxed{E_m = 3012{,}5\ J}$$

Ejercicio 6.-

A una altura de 50 metros desde el suelo, se mueve un objeto volador de 9 kg con una velocidad de 20 m/s. Determinar su energía mecánica.

**Datos:**

$h = 50\ m$

$m = 9\ kg$

$v = 20\ m/s$

$g = 9{,}8\ m/s^2$

$E_m = ?$

$E_p = m \cdot g \cdot h = 9 \cdot 9{,}8 \cdot 50 = 4410\ J$

$E_c = \frac{m \cdot v^2}{2} = \frac{9 \cdot 20^2}{2} = 1800\ J$

$E_m = 4410 + 1800$

$\boxed{E_m = 6210\ J}$

Ejercicio 7.-

Una modelo de pasarela consume barras de chocolate que le proporcionan 6500 calorías de energía. Si la modelo tiene 45 kg de masa, ¿qué distancia debe correr para quemar la energía que consumió, si acelera a razón de 1,3 $m/s^2$?

**Datos:**

$E = 6500\ cal$

$m = 45\ kg$

$a = 1{,}3\ m/s^2$

$1\ cal = 4{,}184\ J$

$d = ?$

$E = 6500 \cdot 4{,}184 = 27\,196\ J$

$T = F \cdot d \quad F = m \cdot a$

$E = m \cdot a \cdot d \rightarrow d = \frac{E}{m \cdot a}$

$m \cdot a = 45 \cdot 1{,}3 = 58{,}5\ N$

$d = \frac{27196}{58{,}5}$

$\boxed{d \approx 464{,}89\ m}$

La hoja da 469,96 m porque usa $1\ cal \approx 4{,}23\ J$.

Ejercicio 8.-

Un automóvil pasa por el punto A con una velocidad de 45 m/s. Calcular la energía cinética en ese punto tomando en cuenta que el automóvil tiene una masa de 1200 kg.

**Datos:**

$v = 45\ m/s$

$m = 1200\ kg$

$E_c = ?$

$E_c = \frac{m \cdot v^2}{2}$

$E_c = \frac{1200 \cdot 45^2}{2} = \frac{1200 \cdot 2025}{2}$

$\boxed{E_c = 1\,215\,000\ J}$

Ejercicio 12.-

Un automóvil pasa por el punto A con una velocidad de 3 km/min. Calcular la energía cinética en ese punto tomando en cuenta que el automóvil tiene una masa de 2550 libras.

**Datos:**

$v = 3$ km/min

$m = 2550$ lb

$E_c = ?$

$$v = \frac{3 \cdot 1000\ m}{60\ s} = 50\ m/s$$

$$m = 2550 \cdot 0{,}4536 = 1156{,}66\ kg$$

$$E_c = \frac{m \cdot v^2}{2} = \frac{1156{,}66 \cdot 50^2}{2}$$

$$\boxed{E_c \approx 1\,445\,826\ J}$$

Ejercicio 13.-

Sobre una mesa de billar se aplica una fuerza de 80 N y en 8 segundos acelera hasta alcanzar una velocidad final de 15 m/s. Calcular el trabajo realizado.

**Datos:**

$F = 80$ N

$t = 8$ s

$v_f = 15$ m/s

$v_o = 0$ (parte del reposo)

$T = ?$

$$d = \frac{v_o + v_f}{2} \cdot t = \frac{0 + 15}{2} \cdot 8 = 60\ m$$

$$T = F \cdot d = 80 \cdot 60$$

$$\boxed{T = 4800\ J}$$

Ejercicio 14.-

Un resorte se comprime 2 centímetros y tiene una constante de restitución igual a 80 N/m. Cuando se suelta impulsa un objeto de 0,5 libras. ¿Qué velocidad adquiere el objeto?

**Datos:**

$x = 2$ cm $= 0{,}02$ m

$k = 80$ N/m

$m = 0{,}5$ lb $= 0{,}2268$ kg

$v = ?$

$$\frac{k \cdot x^2}{2} = \frac{m \cdot v^2}{2} \rightarrow v = \sqrt{\frac{k \cdot x^2}{m}}$$

$$v = \sqrt{\frac{80 \cdot 0{,}0004}{0{,}2268}} = \sqrt{0{,}1411}$$

$$\boxed{v \approx 0{,}376\ m/s}$$

Ejercicio 17.-

Un automóvil viaja a 120 pies/s; el coeficiente de rozamiento entre la carretera y las llantas es 0,8. ¿Qué distancia recorre hasta detenerse? ¿Cuál es su aceleración?

**Datos:**

$v_0 = 120$ ft/s
$\mu = 0,8$
$g = 9,8\ m/s^2$
$v_f = 0$
$d = ?\quad a = ?$

$v_0 = 120 \cdot 0,3048 = 36,576\ m/s$
$a = -\mu \cdot g = -0,8 \cdot 9,8$

$$\boxed{a = -7,84\ m/s^2}$$

$$d = \frac{v_0^2}{2 \cdot \mu \cdot g} = \frac{36,576^2}{2 \cdot 0,8 \cdot 9,8}$$

$$d = \frac{1337,80}{15,68}$$

$$\boxed{d \approx 85,32\ m}$$